

Instrucciones Generales:

El Informe consiste en evidenciar el desarrollo de los indicadores (METRICAS) del proyecto en cuanto a los resultados obtenidos y el desempeño general del proyecto, respecto a lo planificado.

1. VARIABLE DEPENDIENTE (NO SW):

INDICADOR (METRICA) DEL PROYECTO – VARIABLE DEPENDIENTE		
NOMBRE	FORMULA	ANEXO (tabla de datos)
Reducción del tiempo promedio de procesamiento	$RTPS = ((TPantes - TPsisistema) / TPantes) \times 100 = 28.57 \%$	Anexo A.1
Mejora de trazabilidad completa de interacciones	$MTC = NTCsisistema - NTCantes = 100 \% - 73.33 \% = 26.67 \text{ p.p.}$	Anexo A.2

2. PRODUCTO (VI):

INDICADOR (METRICA) DEL PRODUCTO TRANSACCIONAL (NO IA)- VARIABLE INDEPENDIENTE		
NOMBRE	FORMULA	ANEXO (tabla de datos)
Facturas automáticas generadas sin errores	$PFSA = (Fcorrectas / Fprogramadas) \times 100 = 30/30 \times 100 = 100 \%$	Anexo B.1
Operaciones críticas atendidas en ≤ 3 segundos	$POC3 = (O \leq 3s / Oevaluadas) \times 100 = 60/60 \times 100 = 100 \%$	Anexo B.2

INDICADOR (METRICA) DEL PRODUCTO BUSINESS INTELLIGENT – VARIABLE INDEPENDIENTE		
NOMBRE	FORMULA	ANEXO (tabla de datos)
Exactitud de indicadores comerciales del dashboard	$EI BI = (Vcoincidentes / Vverificados) \times 100 = 24/24 \times 100 = 100 \%$	Anexo C.1
Cargas de dashboards completadas en ≤ 3 segundos	$PCD3 = (C \leq 3s / Ctotales) \times 100 = 30/30 \times 100 = 100 \%$	Anexo C.2

INDICADOR (METRICA) DEL PRODUCTO INTELIGENCIA ARTIFICIAL – VARIABLE INDEPENDIENTE		
NOMBRE	FORMULA	ANEXO (tabla de datos)
Recall de clientes que no renovarían	$Recall = VP / (VP + FN) \times 100 = 24 / (24 + 6) \times 100 = 80.00 \%$	Anexo D.1
Precisión de alertas de no renovación	$Precisión = VP / (VP + FP) \times 100 = 24 / (24 + 5) \times 100 = 82.76 \%$	Anexo D.1

3. ANEXOS

EVIDENCIAS DE APLICACIÓN DE LAS METRICAS DE CADA ITEM

CONTROL DE VERSIONES					
<i>Versión</i>	<i>Responsable</i>	<i>Revisado Por:</i>	<i>Aprobado Por:</i>	<i>Fecha</i>	<i>Motivo</i>
1.0	Equipo BYTSAC	Pendiente	Pendiente	13/07/2026	Indicadores simulados

Nota metodológica:

El sistema aún no está en producción. No se afirma un incremento real de clientes, MRR o retención. Los resultados de los anexos son simulados para pruebas controladas y deberán reemplazarse por evidencias ejecutadas.

ANEXOS — EVIDENCIAS DE APLICACIÓN

ANEXO A.1 — Comparación de tiempos de procesamiento

Columnas requeridas: ID de prueba, cliente piloto, operación, fecha, hora de inicio, hora de fin, tiempo total, método, responsable, resultado y observaciones.

ID	Operación	Antes (min)	Sistema (min)	Reducción
PR-01	Nueva suscripción	32	23	28.12 %
PR-02	Renovación	29	21	27.59 %
PR-03	Cambio de plan	35	25	28.57 %
PR-04	Cancelación	31	22	29.03 %
PR-05	Nueva suscripción	28	20	28.57 %
PR-06	Renovación	34	24	29.41 %
PR-07	Nueva suscripción	30	22	26.67 %
PR-08	Cambio de plan	33	23	30.30 %
PR-09	Renovación	27	19	29.63 %
PR-10	Cancelación	36	26	27.78 %
Promedio	—	31.5	22.5	28.57 %

ANEXO A.2 — Trazabilidad de interacciones

Columnas requeridas: ID de interacción, cliente piloto, fecha y hora, usuario responsable, tipo de interacción, resultado, observación, registro completo y evidencia.

Cliente piloto	Método	Evaluadas	Completas	Nivel
CLI-P01	Proceso anterior	10	7	70.00 %
CLI-P02	Proceso anterior	10	7	70.00 %
CLI-P03	Proceso anterior	10	8	80.00 %
Total	Proceso anterior	30	22	73.33 %
CLI-P01	Plataforma	10	10	100.00 %
CLI-P02	Plataforma	10	10	100.00 %
CLI-P03	Plataforma	10	10	100.00 %
Total	Plataforma	30	30	100.00 %

ANEXO B.1 — Facturación automática

Columnas requeridas en el registro detallado: ID de factura, cliente, suscripción, plan, fecha programada, fecha generada, importe esperado, importe obtenido, datos correctos, intervención manual, error, resultado y evidencia.

Plan	Programadas	Generadas	Correctas	Errores	Resultado
Básico	10	10	10	0	100 %
Profesional	10	10	10	0	100 %
Empresarial	10	10	10	0	100 %
Total	30	30	30	0	100 %

ANEXO B.2 — Tiempos de respuesta transaccionales

Columnas requeridas: ID, operación, usuario, fecha y hora, inicio, fin, duración en segundos, resultado, mensaje de error, navegador y evidencia.

Operación	Pruebas	≤ 3 s	Promedio	Máximo
Registro de cliente	15	15	1.42 s	2.10 s
Creación de suscripción	15	15	1.96 s	2.70 s
Renovación	15	15	2.14 s	2.90 s
Cancelación	15	15	1.78 s	2.50 s
Total	60	60	1.83 s	2.90 s

ANEXO C.1 — Exactitud de indicadores BI

Columnas requeridas: ID de validación, indicador, fecha de corte, filtros, valor de la fuente, valor del dashboard, diferencia, tolerancia, coincidencia, responsable y observaciones.

Indicador	Verificaciones	Coincidentes	Exactitud
Clientes activos	6	6	100 %
Suscripciones vigentes	6	6	100 %
MRR	6	6	100 %
Tasa de renovación	6	6	100 %
Total	24	24	100 %

ANEXO C.2 — Rendimiento de dashboards

Columnas requeridas: ID de prueba, dashboard, filtros, número de registros, inicio, fin, duración, navegador, dispositivo, resultado y evidencia.

Dashboard	Cargas	≤ 3 s	Promedio	Máximo
Resumen comercial	10	10	1.72 s	2.42 s
Suscripciones	10	10	1.91 s	2.68 s
Renovaciones	10	10	2.08 s	2.83 s
Total	30	30	1.90 s	2.83 s

ANEXO D.1 — Evaluación del modelo de IA

Columnas requeridas en el detalle: ID anonimizado, fecha de predicción, periodo histórico, probabilidad, umbral, clasificación predicha, resultado real, VP/FP/VN/FN, versión del modelo y conjunto de evaluación. Datos simulados: 80 casos, umbral 0.60 y modelo v1.0.

Resultado real	Predice no renovación	Predice renovación	Total
No renovó	24 (VP)	6 (FN)	30
Renovó	5 (FP)	45 (VN)	50
Total	29	51	80